LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nur Azizah Islamiyah (2509106018)

Kelas (A1 ‘25)

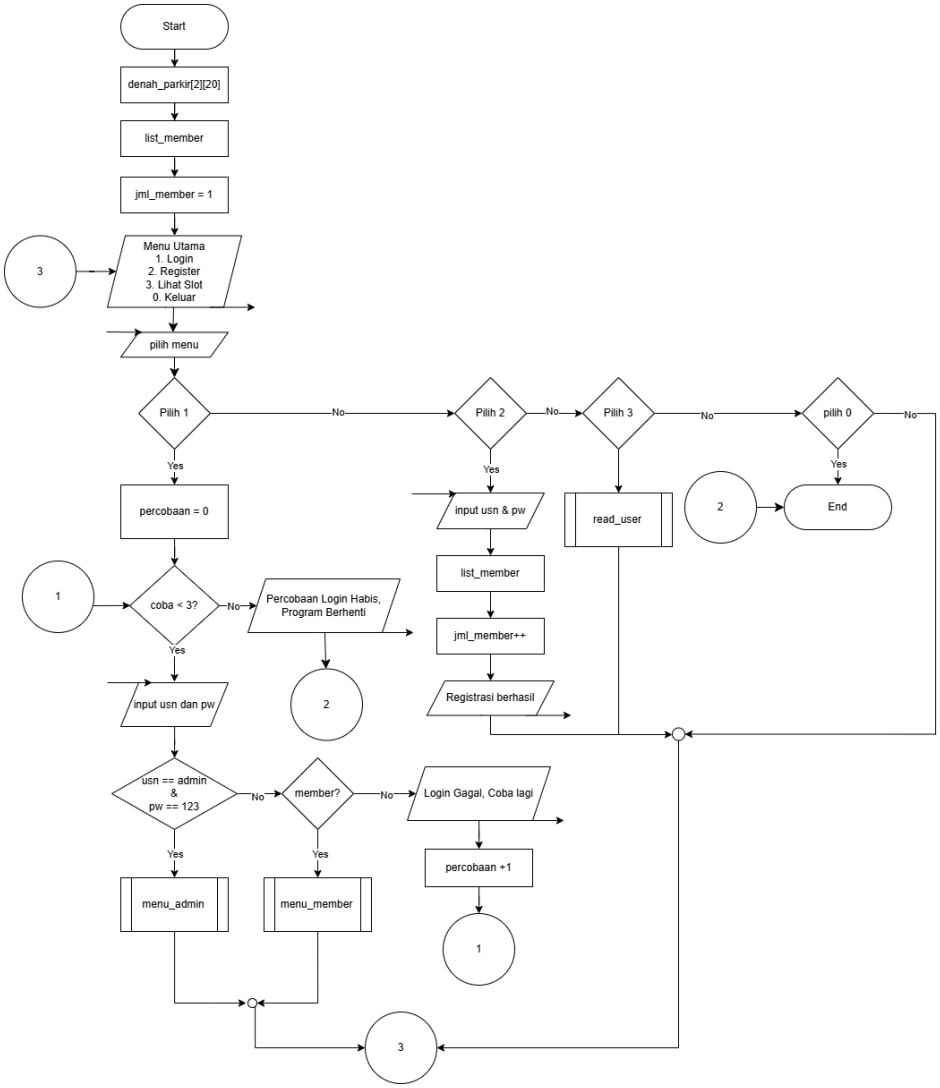
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



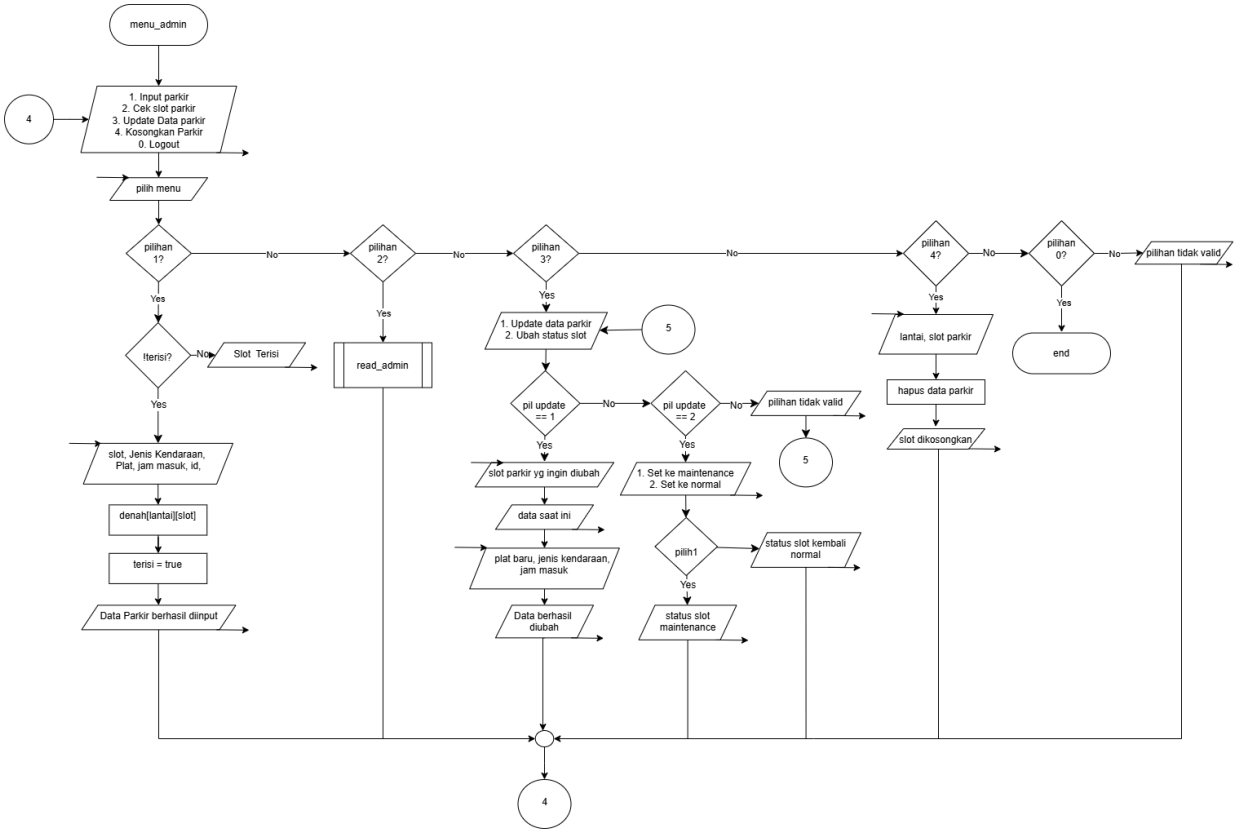
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

Program dimulai dengan menampilkan menu utama, pengguna akan memilih pilihan dari menu utama. Jika pilihan 1, program akan meminta pengguna untuk login terlebih dahulu dengan 3 kali percobaan. Jika pengguna memasukkan username dan password admin yang sudah tersimpan, program akan masuk ke menu admin. Jika pengguna memasukkan username dan password member, program akan memanggil fungsi menu member. Tetapi jika percobaan login habis, program akan berhenti.

Jika pengguna memilih pilihan 2 pada menu utama, pengguna akan diminta data untuk registrasi sebagai member baru. Jika data sudah sesuai, Registrasi member berhasil, dan kembali ke menu utama.

Jika pengguna memilih pilihan 3 pada menu utama, program akan memanggil prosedur read_user dan pengguna langsung melihat slot parkir mall. Menu ini bisa digunakan untuk tamu jika ingin melihat slot parkir saja tanpa join membership mall.

Jika pengguna memilih 0 yaitu opsi keluar, program akan berhenti.



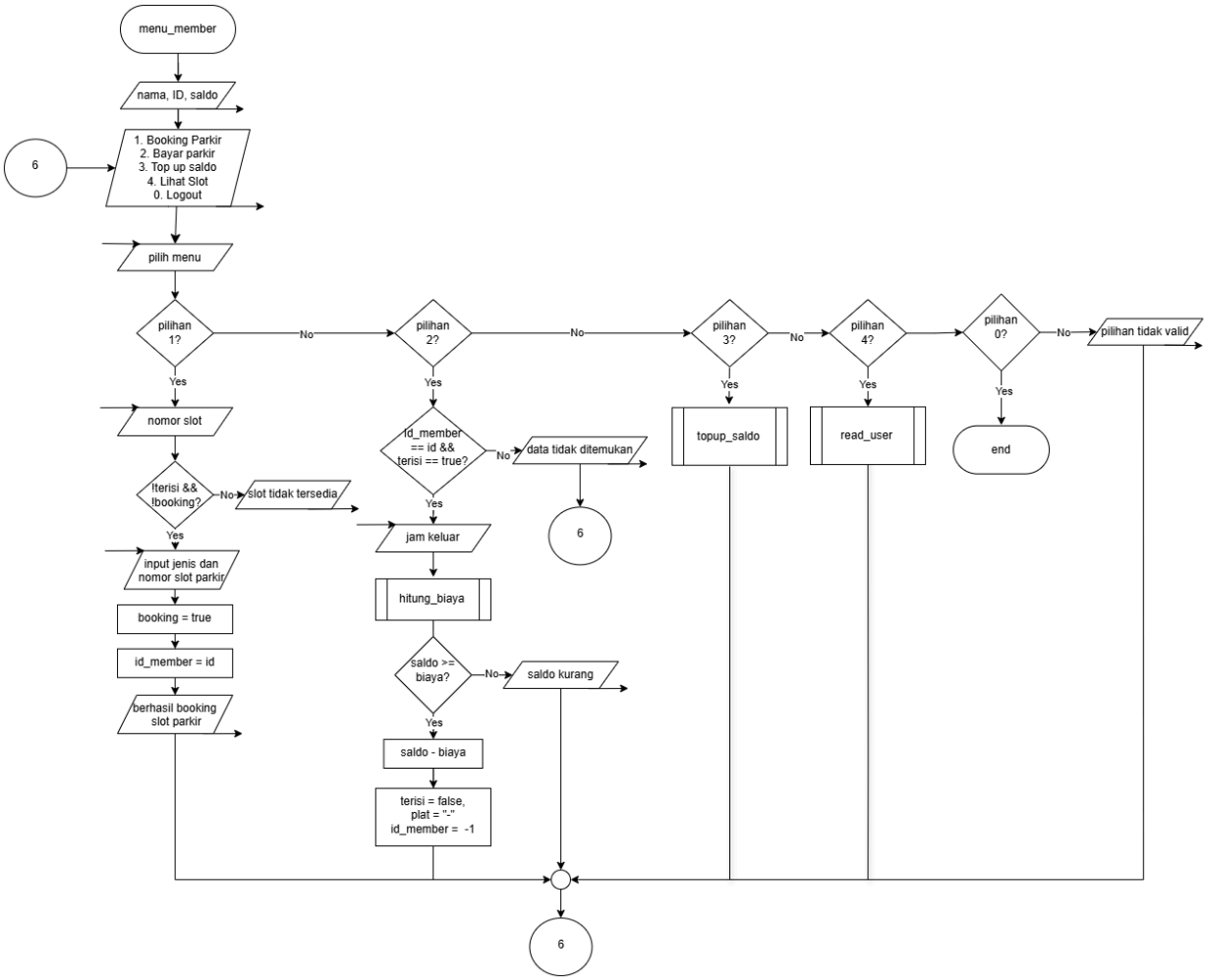
Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin

Pada menu admin, program akan menampilkan dulu isi dari menu admin. Jika admin memilih menu 1, admin akan menginput slot dan program akan mengecek dulu apakah slot kosong atau tidak. Jika kosong, admin akan melanjutkan input data parkirnya sampai output menampilkan data parkir berhasil diinput dan kembali ke menu admin.

Jika admin memilih pilihan 2, program akan memanggil prosedur read_admin dan menampilkan slot parkir dan kembali ke menu admin.

Jika admin memilih pilihan 3, program akan menampilkan menu update. Jika admin ingin mengubah data parkir, admin memilih opsi satu dan akan memasukkan data yang baru. Jika admin ingin mengubah status slot parkir, admin memilih opsi 2 dan bisa mengubah slot yang normal menjadi maintenance (ada perbaikan) dan mengubah slot maintenance menjadi slot normal kembali. Setelah itu program kembali ke menu admin lagi.

Jika admin memilih pilihan 4, admin bisa mengosongkan slot parkir saat kendaraan parkir keluar dengan menginput nomor slot dan program akan menghapus datanya. Setelah itu program akan memberi output “data berhasil dikosongkan” dan kembali ke menu admin.



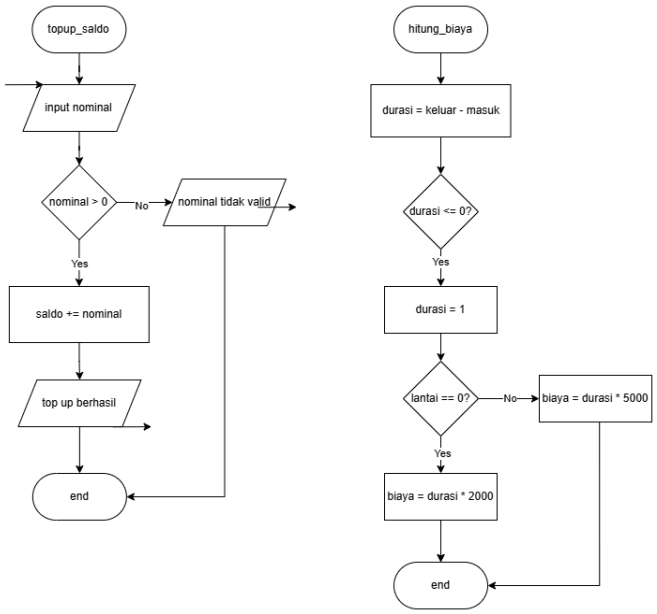
Gambar 1.3 Flowchart Menu Member

Pada menu member, program akan menampilkan nama, id, saldo beserta tampilan isi menu member. Jika member memilih menu 1, member akan masuk ke proses booking. Member memasukkan nomor slot parkir terlebih dahulu, program akan mengecek apakah slot sudah terisi atau di booking oleh member lain. Jika belum, program meminta member untuk menginput data kendaraan. Tetapi jika slot sudah terisi dan dibooking pengguna lain, program akan menampilkan slot tidak tersedia.

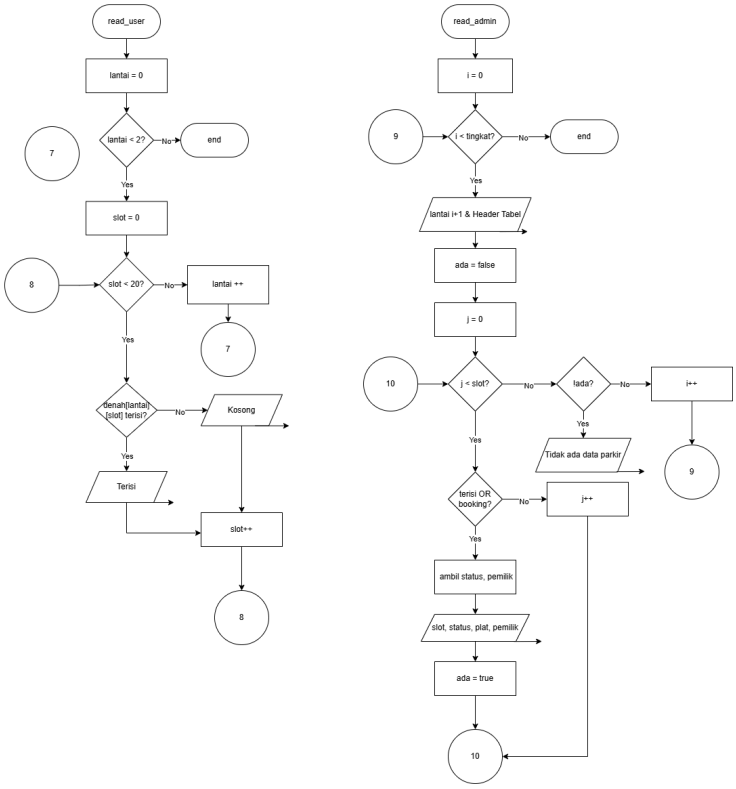
Jika member memilih pilihan 2 pada menu member, program masuk ke menu pembayaran parkir. Jika id member sudah terisi pada data parkir program akan meminta jam keluar lalu memanggil fungsi hitung_biaya untuk menghitung tarif biaya parkirnya. Jika saldo cukup, pembayaran berhasil dengan mengurangi saldo. Jika saldo kurang, pembayaran gagal. Jika id member tidak ada pada data parkir, program akan menampilkan “data tidak ditemukan”.

Jika member memilih pilihan 3, program masuk ke proses top up dengan meminta member menginput nominal top up. Setelah top up berhasil, saldo akan bertambah.

Jika member memilih pilihan 4, program akan memanggil menampilkan slot parkir. Jika member memilih 0, member akan logout dari akun dan kembali ke menu utama. Jika pengguna memasukkan pilihan selain yang ada di menu, program menampilkan pilihan tidak valid.



Gambar 1.4 Flowchart Fungsi Top Up dan Hitung Biaya



Gambar 1.5 Flowchart Read User dan Read Admin

2. Deskripsi Singkat Program

Program **Smart Parking Mall** digunakan untuk mensimulasi sistem manajemen perparkiran modern pada mall. Tujuan program ini adalah untuk membantu pengelolaan slot parkir secara real-time dengan sistem membership. Dengan menggunakan struct, program menyimpan data kendaraan seperti plat nomor dan jam masuk, sekaligus profil pengguna yang mencakup saldo digital serta status membership. Program ini menampilkan denah parkir yang terbagi atas 2 kategori kendaraan, yaitu lantai 1 khusus untuk motor dan lantai 2 untuk mobil, sehingga pengalokasian tempat parkir menjadi lebih terorganisir. Terdapat fitur "Lihat Slot" yang bisa digunakan oleh pengguna umum maupun member untuk mengetahui ketersediaan area parkir secara cepat tanpa harus mencari secara manual di lapangan. Program ini mempercepat proses administrasi di pintu keluar, dan memberikan pengalaman parkir yang lebih transparan dan modern bagi setiap pengunjung mall.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan pengguna untuk mencoba login. Pengguna diberi percobaan login sebanyak 3 kali. Jika masih gagal, program akan berhenti.

Source Code:

```
                if (usname == "admin" && pw == "123") {
                    menu_admin(denah_parkir, list_member);
                    break;
                } else {
                    int id = -1;
                    for(int i=0; i<jml_member; i++) {
                        if(list_member[i].nama == usname && list_member[i].pw ==
pw)
                        id = i;
                    }
                    if (id != -1) {
                        menu_member(id, list_member, denah_parkir);
                        break;
                    } else {
                        percobaan++;
```

```
                        if (percobaan < 3) {
                            tampil_output("Login Gagal! Sisa Percobaan", 3 -
percobaan);
                            getch();
                        } else {
                            tampil_output("Percobaan Habis, Program Berhenti.");
                            return 0;
                        }
                    }
                }
```

B. Fitur Create

Fitur ini digunakan admin untuk menginput data parkir yang masuk.

Source Code:

```
        if (pilihan == 1) {
            header_pendek("INPUT DATA PARKIR");
            int lantai;
            int slot_parkir;
            cout << "Lantai               : ";
            cin >> lantai;
            cout << "Slot                 : ";
            cin >> slot_parkir;
            data_parkir &dslot = denah[lantai-1][slot_parkir-1];

            if (dslot.terisi || dslot.booking) {
                tampil_output("Slot Tidak Tersedia (Terisi/Booking)");
            }
            else {
                cout << "Plat                 : ";
                cin.ignore();
                getline(cin, dslot.plat);
                cout << "Jam                  : ";
                cin >> dslot.jam_masuk;
                cout << "ID Member (Umum -1)  : ";
                cin >> dslot.id_member;
                dslot.terisi = true;
                tampil_output("Data Berhasil Diinput");
            }
            kembali();
        }
```

C. Fitur Read Admin

Fitur ini digunakan admin untuk mengecek data slot parkir.

Source Code:

```
void read_admin(data_parkir denah[2][20], data_member list[]) {
    header_pjg("LIHAT DATA PARKIR");
    for (int i = 0; i < tingkat; i++) {
        cout << "\nLANTAI " << i + 1 << endl;
        cout << "+------+------------+---------------+-----------------------+" <<
endl;
        cout << "| SLOT |   STATUS   |     PLAT      |         PEMILIK       |" <<
endl;
        cout << "+------+------------+---------------+-----------------------+" <<
endl;
        bool ada = false;
        for (int j = 0; j < slot; j++) {
            if (denah[i][j].terisi || denah[i][j].booking) {
                string status = (denah[i][j].id_member == -2) ? "PERBAIKAN" :
(denah[i][j].terisi ? "TERISI" : "BOOKED");
                string pemilik = (denah[i][j].id_member >= 0) ?
list[denah[i][j].id_member].nama : (denah[i][j].id_member == -2 ? "-" : "Umum");
                cout << "| " << left << setw(4) << j + 1 << " | " << setw(10) <<
status << " | " << setw(13) << denah[i][j].plat << " | " << setw(22) << pemilik <<
" |" << endl;
                ada = true;
            }
        }
        if (!ada) cout << "|                ( Tidak ada data kendaraan )
|" << endl;
        cout << "+------+------------+---------------+-----------------------+" <<
endl;
    }
    kembali();
}
```

D. Fitur Update

Fitur ini digunakan admin untuk mengubah data parkir atau ingin mengubah status slot parkir (jika ada perbaikan).

Source Code:

```
        else if (pilihan == 3) {
            header_pendek("UPDATE SLOT PARKIR");
            int pil_update;
            cout << "| 1. | Ubah Data Parkir                  |" << endl;
            cout << "| 2. | Ubah Status Slot                  |" << endl;
            cout << "| 0. | Kembali                           |" << endl;
            cout << "=========================================" << endl;
            cout << "Pilihan: ";
            cin >> pil_update;

            if (pil_update == 0) {
                continue;
            }

            int lantai;
            int slot_parkir;
            cout << "Lantai   : ";
            cin >> lantai;
            cout << "Slot     : ";
            cin >> slot_parkir;
            data_parkir &dslot = denah[lantai-1][slot_parkir-1];

            if (pil_update == 1) {
                if (dslot.terisi) {
                    cout << "Plat Baru: ";
                    cin.ignore();
                    getline(cin, dslot.plat);
                    cout << "Jam Baru : ";
                    cin >> dslot.jam_masuk;
                    tampil_output("Data Diperbaharui");
                } else tampil_output("Slot Kosong");

            } else {
                int status;
                cout << "1. Repair | 2. Normal: ";
                cin >> status;
                if (status == 1) {
                    dslot.id_member = -2;
```

```
                dslot.terisi = true;
                dslot.plat = "PERBAIKAN";
            } else {
                dslot.id_member = -1;
                dslot.terisi = false;
                dslot.plat = "-";
            }
            tampil_output("Status Berhasil Diubah");
        }
        kembali();
    }
```

E. Fitur Delete

Fitur ini digunakan admin untuk mengosongkan slot parkir dengan menghapus data kendaraan yang keluar.

Source Code:

```
    else if (pilihan == 4) {
        header_pendek("KOSONGKAN SLOT");
        int lantai;
        int slot_parkir;
        cout << "Lantai   : ";
        cin >> lantai;
        cout << "Slot     : ";
        cin >> slot_parkir;
        denah[lantai-1][slot_parkir-1].terisi = false;
        denah[lantai-1][slot_parkir-1].plat = "-";
        denah[lantai-1][slot_parkir-1].id_member = -1;
        tampil_output("Slot Berhasil Dikosongkan");
        kembali();
    }
```

F. Fitur Booking Parkir

Fitur ini digunakan member untuk booking slot parkir agar saat masuk tidak perlu mencari atau mengecek slot yang kosong.

Source Code:

```
        if (pilihan == 1) {
            header_pendek("BOOKING SLOT");
            int lantai;
            int slot_parkir;
            cout << "Lantai (1.Mtr/2.Mbl) : ";
            cin >> lantai;
            cout << "Nomor Slot (1-20)    : ";
            cin >> slot_parkir;
            if (!denah[lantai-1][slot_parkir-1].terisi &&
!denah[lantai-1][slot_parkir-1].booking) {
                denah[lantai-1][slot_parkir-1].booking = true;
                denah[lantai-1][slot_parkir-1].id_member = id;
                tampil_output("Berhasil Booking", slot_parkir);
            } else tampil_output("Slot Tidak Tersedia");
            kembali();
```

G. Fitur Bayar Parkir

Fitur ini digunakan member untuk membayar parkir saat kendaraan akan keluar.

Source Code:

```
        } else if (pilihan == 2) {
            header_pendek("BAYAR PARKIR");
            bool ketemu = false;
            for(int i=0; i<tingkat; i++) {
                for(int j=0; j<slot; j++) {
                    if(denah[i][j].id_member == id && denah[i][j].terisi) {
                        int jam_keluar;
                        cout << "Lokasi    : LT " << i+1 << " Slot " << j+1 <<
endl;
                        cout << "Jam Keluar: ";
                        cin >> jam_keluar;
                        int biaya = hitung_biaya(denah[i][j].jam_masuk, jam_keluar,
i);
                        if(list[id].saldo >= biaya) {
                            list[id].saldo -= biaya;
                            denah[i][j].terisi = false; denah[i][j].id_member = -1;
denah[i][j].plat = "-";
                            tampil_output("Bayar Berhasil, Sisa Saldo",
list[id].saldo);
```

```
                        } else tampil_output("Saldo Kurang");
                        ketemu = true;
                        break;
                    }
                }
            }
            if(!ketemu) tampil_output("Tidak Ada Kendaraan Terparkir");
            kembali();
```

H. Fitur Top Up Saldo

Fitur ini digunakan member untuk mengisi saldo jika pada saat membayar saldonya kurang.

Source Code:

```
        } else if (pilihan == 3) {
            header_pendek("TOP UP SALDO");
            top_up_saldo(list[id]);
            kembali();
```

I. Fitur Read User

Fitur ini bisa digunakan pengguna biasa maupun member untuk melihat atau mengecek slot parkir.

Source Code:

```
void read_user(data_parkir denah[2][20]) {
    header_pendek("LIHAT SLOT PARKIR");
    for (int i = 0; i < tingkat; i++) {
        cout << "\n LANTAI " << i + 1 << (i == 0 ? " (MOTOR)" : " (MOBIL)") <<
endl;
        cout << " ------------------------------------------------" << endl;
        for (int j = 0; j < slot; j++) {
            string status = (denah[i][j].id_member == -2) ? " [R] " :
(denah[i][j].terisi ? " [X] " : (denah[i][j].booking ? " [B] " : " [ ] "));
            cout << status;
            if ((j + 1) % 10 == 0) cout << endl;
        }
```

```
        cout << " ------------------------------------------------" << endl;
    }
    cout << " \nKeterangan : " << endl;
    cout << " [X] : Terisi                    [R] : Repair" << endl;
    cout << " [B] : Booking                   [ ] : Kosong" << endl;
    kembali();
}
```

J. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk pengguna biasa yang ingin menjadi membership untuk parkir di mall.

Source Code:

```
        } else if (pilihan == 2) {
            header_pendek("REGISTRASI");
            cout << "Nama     : ";
            cin.ignore();
            getline(cin, list_member[jml_member].nama);
            cout << "Password : ";
            cin >> list_member[jml_member].pw;
            tampil_output("Registrasi Berhasil, ID", jml_member++);
            kembali();
```

K. Fitur Pembersih Terminal

Fitur ini digunakan untuk membersihkan terminal. Output program akan terlihat rapi dan mudah digunakan untuk pengguna.

Source Code:

```
    system("cls");
```

4. Hasil Output

```
=================================================================
|                      SMART PARKING MALL                       |
=================================================================
| 1. | Login                                                     |
| 2. | Registrasi                                                |
| 3. | Lihat Slot Parkir                                         |
| 0. | Keluar                                                    |
=================================================================
Pilihan:
```

Gambar 4.1 Menu Utama

```
=============================================
|                   LOGIN                   |
=============================================
Username: adm
Password: 1

 >> Login Gagal! Sisa Percobaan : 2
```

Gambar 4.2 Gagal Login

```
=============================================
|                   LOGIN                   |
=============================================
Username:
Password: a

 >> Percobaan Habis, Program Berhenti.
```

Gambar 4.3 Percobaan Login Habis

```
=============================================
|                  REGISTRASI                 |
=============================================
Nama     : Budi
Password : 111

 >> Registrasi Berhasil, ID : 1

<(0) Kembali
```

Gambar 4.4 Register Membership

```
=========================================
|            LIHAT SLOT PARKIR          |
=========================================

 LANTAI 1 (MOTOR)
 ------------------------------------------------
 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 ------------------------------------------------

 LANTAI 2 (MOBIL)
 ------------------------------------------------
 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 ------------------------------------------------

Keterangan :
 [X] : Terisi                    [R] : Repair
 [B] : Booking                   [ ] : Kosong

<(0) Kembali
```

Gambar 4.5 Lihat Slot Parkir (Guest/Member)

```
Program Berhenti :)
```

Gambar 4.6 Keluar

```
==============================================================
|                          MENU ADMIN                          |
==============================================================
| 1. | Input Data Parkir                                       |
| 2. | Lihat Slot Parkir                                       |
| 3. | Update Slot Parkir                                      |
| 4. | Kosongkan Slot Parkir                                   |
| 0. | Logout                                                  |
==============================================================
Pilihan:
```

Gambar 4.7 Menu Admin

```
==========================================
|            INPUT DATA PARKIR           |
==========================================
Lantai                 : 1
Slot                   : 1
Plat                   : KT 1111 B
Jam                    : 1
ID Member (Umum -1)    : 0

 >> Data Berhasil Diinput

<(0) Kembali
```

Gambar 4.8 Input Data Parkir (Member)

```
==========================================
|            INPUT DATA PARKIR           |
==========================================
Lantai                 : 1
Slot                   : 2
Plat                   : KT 0000 A
Jam                    : 10
ID Member (Umum -1)    : -1

 >> Data Berhasil Diinput

<(0) Kembali
```

Gambar 4.9 Input Data Parkir Umum

```
=========================================
|            INPUT DATA PARKIR            |
=========================================
Lantai                  : 1
Slot                    : 1

 >> Slot Tidak Tersedia (Terisi/Booking)

<(0) Kembali
```

Gambar 4.10 Input Parkir di Slot yang Terisi

```
=============================================================
|                    LIHAT DATA PARKIR                      |
=============================================================

LANTAI 1
+------+------------+---------------+-----------------------+
| SLOT |   STATUS   |     PLAT      |         PEMILIK       |
+------+------------+---------------+-----------------------+
| 1    | TERISI     | KT 0000 B     | Umum                  |
| 2    | TERISI     | KT 9999 B     | Budi                  |
+------+------------+---------------+-----------------------+

LANTAI 2
+------+------------+---------------+-----------------------+
| SLOT |   STATUS   |     PLAT      |         PEMILIK       |
+------+------------+---------------+-----------------------+
| 1    | BOOKED     | -             | Nur                   |
| 2    | TERISI     | KT 1111 A     | Umum                  |
+------+------------+---------------+-----------------------+

<(0) Kembali
```

Gambar 4.11 Lihat Data Parkir (Admin)

```
=========================================
|            UPDATE SLOT PARKIR           |
=========================================
| 1. | Ubah Data Parkir                   |
| 2. | Ubah Status Slot                   |
| 0. | Kembali                            |
=========================================
Pilihan:
```

Gambar 4.12 Menu Update Parkir

```
=========================================
|            UPDATE SLOT PARKIR           |
=========================================
| 1. | Ubah Data Parkir                   |
| 2. | Ubah Status Slot                   |
| 0. | Kembali                            |
=========================================
Pilihan: 1
Lantai   : 1
Slot     : 1
Plat Baru: KT 2222 C
Jam Baru : 12

 >> Data Diperbaharui

<(0) Kembali
```

Gambar 4.13 Edit Data Parkir

```
=========================================
|            UPDATE SLOT PARKIR           |
=========================================
| 1. | Ubah Data Parkir                   |
| 2. | Ubah Status Slot                   |
| 0. | Kembali                            |
=========================================
Pilihan: 2
Lantai   : 2
Slot     : 3
1. Repair | 2. Normal: 1

 >> Status Berhasil Diubah

<(0) Kembali
```

Gambar 4.14 Ubah Status Slot Parkir (Perbaikan)

```
=============================================
|              UPDATE SLOT PARKIR            |
=============================================
| 1. | Ubah Data Parkir                      |
| 2. | Ubah Status Slot                      |
| 0. | Kembali                               |
=============================================
Pilihan: 1
Lantai   : 2
Slot     : 3

 >> Slot Kosong

<(0) Kembali
```

```
=============================================
|               KOSONGKAN SLOT               |
=============================================
Lantai   : 1
Slot     : 1

 >> Slot Berhasil Dikosongkan

<(0) Kembali
```

Gambar 4.15 Hapus Data Parkir

```
=============================================================
|                        MENU MEMBER                        |
=============================================================
| Halo! Nur                | Saldo: Rp 100000               |
-------------------------------------------------------------
| 1. | Booking Slot Parkir                                  |
| 2. | Bayar Parkir                                         |
| 3. | Top Up Saldo                                         |
| 4. | Lihat Slot Parkir                                    |
| 0. | Logout                                               |
=============================================================
Pilihan:
```

Gambar 4.16 Menu Member

```
=========================================
|              BOOKING SLOT             |
=========================================
Lantai (1.Mtr/2.Mbl) : 1
Nomor Slot (1-20)    : 1

 >> Berhasil Booking : 1

<(0) Kembali
```

Gambar 4.17 Booking Slot

```
=========================================
|              BAYAR PARKIR             |
=========================================
Lokasi    : LT 2 Slot 1
Jam Keluar: 15

 >> Bayar Berhasil, Sisa Saldo : 85000

<(0) Kembali
```

Gambar 4.18 Bayar Parkir

```
=========================================
|              TOP UP SALDO             |
=========================================
Masukkan Nominal: Rp15000

 >> Saldo Berhasil Ditambahkan

<(0) Kembali
```

Gambar 4.19 Top Up Saldo

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git add berfungsi untuk menambahkan file dan folder.

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git commit -m "posttest3"
[main a858dc4] posttest3
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106018_NurAzizahIslamiyah_PT-3.cpp
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan di repository, dan pesan commit untuk menjelaskan perubahan.

5.3 GIT Push

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 399 bytes | 66.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nrszzh/praktikum-apl.git
   b4091b2..a858dc4  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengupload file yang ada di repository komputer ke repository Github.